



LAPORAN PRAKTIKUM

Pengembangan Aplikasi Web II

Disusun oleh:

Nama : Cindy Aulia

NIM : 2428240134

Kelas : SI5C

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

Identitas Praktikum

Nama Mahasiswa	Cindy Aulia
NPM	2428240134
Kelas	SI5C
Pertemuan Ke-	3 dan 4
Topik / Judul Praktikum	Membangun RESTful API dengan Express.js
Tanggal Pelaksanaan	21 – 22 September 2026
Dosen Pengampu	Nur Rachmat, M. Kom.

I. Tujuan Praktikum

1.
Mampu membuat project Express.js

2.
Mampu membuat routing RESTful

3.
Mampu menerima request dari client

4.
Mampu mengirimkan response murni dalam format JSON

5.
Mengimplementasikan RESTful API secara utuh (routing, request, response JSON)

II. Dasar Teori

Representational State Transfer (REST) merupakan gaya arsitektur untuk merancang aplikasi jaringan dan aplikasi web, bukan framework atau implementasi teknis tertentu. REST dibangun di atas sejumlah constraint, seperti client-server, stateless, cacheable, uniform interface, layered system, dan code-on-demand, yang bertujuan mendukung skalabilitas, fleksibilitas, dan interoperabilitas sistem (Fielding et al., 2017; Deng et al., 2025; Costa & Pires, 2020).

Dalam arsitektur REST, client berinteraksi dengan resource yang diidentifikasi melalui Uniform Resource Identifier (URI), bukan dengan operasi seperti pada pendekatan SOAP atau RPC. Karena itu, desain RESTful API menekankan penggunaan resource-oriented URI agar setiap endpoint mewakili sumber daya yang jelas dan dapat diakses secara konsisten melalui jaringan (Melnichuk et al., 2018; Pinandito et al., 2023; Azkarin et al., 2023).

RESTful API umumnya memanfaatkan metode http standar, yaitu GET untuk memperoleh data, POST untuk menambah data, PUT untuk memperbarui data, dan DELETE untuk menghapus data. Pola ini membuat RESTful API selaras dengan operasi CRUD dan memudahkan perancangan routing yang sistematis serta mudah dipahami (Deng et al., 2025; Melnichuk et al., 2018; Pranata et al., 2018).

Pada proses komunikasi, RESTful API bekerja melalui mekanisme request-response menggunakan protokol HTTP atau HTTPS. Client mengirim request ke server, kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengembalikan representasi resource beserta status respons melalui kode HTTP, seperti 2xx untuk keberhasilan, 4xx untuk kesalahan client, dan 5xx untuk kesalahan server (Deng et al., 2025; Pinandito et al., 2023; Grudniak & Dzieńkowski, 2021).

Format data yang paling umum digunakan dalam RESTful API adalah JavaScript Object Notation (JSON). JSON banyak dipakai karena bersifat ringan, mudah dibaca, berbentuk pasangan key-value, kompatibel lintas platform, dan telah menjadi format dominan untuk pertukaran data request maupun response pada layanan web modern (Deng et al., 2025; Lv et al., 2019; Sutisnawati et al., 2025; Jain & Gupta, 2021).

Pengujian pada berbagai studi juga menunjukkan bahwa Express.js memberikan kinerja yang baik dalam pembangunan REST API, terutama pada waktu respons permintaan HTTP. Beberapa penelitian melaporkan bahwa Express.js cenderung lebih efisien dibandingkan framework pembanding dalam skenario pengujian tertentu, meskipun hasil performa tetap bergantung pada rancangan sistem dan beban kerja yang diuji (Grudniak & Dzieńkowski, 2021; Wicha & Pańczyk, 2023; Hadinata & Stianingsih, 2024).

Selain kemudahan implementasi, RESTful API juga mendukung interoperabilitas antar sistem karena menyediakan antarmuka komunikasi yang seragam. Namun, tidak semua API yang disebut “RESTful” mematuhi seluruh constraint REST secara penuh, dan pemilihan REST tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem karena pendekatan ini lebih cocok untuk integrasi dasar dan ad hoc (terintegrasi secara spontan, fleksibel, dan tidak terikat pada skema tetap yang kompleks) dibanding kebutuhan enterprise yang sangat kompleks (Pinandito et al., 2023; Fielding et al., 2017; Pautasso et al., 2008).

Secara keseluruhan, praktikum “Membangun RESTful API dengan Express.js” berlandaskan konsep perancangan resource, penggunaan metode http, pengolahan request-response, dan pengiriman data dalam format JSON melalui framework Express.js. Dasar teori ini mendukung tujuan praktikum untuk membuat project Express.js, menyusun routing RESTful, menerima request dari client, dan mengirim response JSON secara utuh dalam sebuah layanan API (Azkarin et al., 2023; Sucipto et al., 2022; Pranata et al., 2018).

III. Alat dan Bahan

Sebutkan perangkat lunak/perkakas yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Software	Versi / Keterangan
1	Node.js	V24.21.0
2	Visual Studio Code	V1.139.1
3	Vercel	Platform deployment berbasis cloud

4	Postman	V12
---	---------	-----

IV. Langkah Kerja

Jelaskan langkah-langkah yang dilakukan selama praktikum secara berurutan.

1.

Persiapan dan pembuatan project Express.js

Membuat project RESTful API menggunakan Node.js dan Express.js. Project kemudian dikonfigurasi dengan menginstal Express.js serta membuat file app.js sebagai file utama untuk menjalankan server API pada port 3000.

2.

Pembuatan resource dan endpoint RESTful API

Membuat resource properties dengan data berupa id, judul, tipe, kota, luasM2, dan harga. Selanjutnya dibuat endpoint RESTful untuk menampilkan seluruh data properti, mencari properti berdasarkan kota, serta mencari properti berdasarkan ID.

3.

Implementasi operasi CRUD pada resource properties

Menambahkan method http GET, POST, PUT, dan DELETE pada endpoint /properties. Method POST digunakan untuk menambahkan data properti, PUT untuk memperbarui data berdasarkan ID, dan DELETE untuk menghapus data berdasarkan ID. API juga dilengkapi dengan response JSON dan status http yang sesuai.

4.

Pengujian RESTful API menggunakan Postman

Melakukan pengujian setiap endpoint menggunakan Postman, meliputi pengambilan seluruh data properti, filter berdasarkan kota, pencarian berdasarkan ID, penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data. Pengujian juga dilakukan terhadap kondisi data yang tidak ditemukan untuk memastikan API memberikan response yang sesuai.

5.

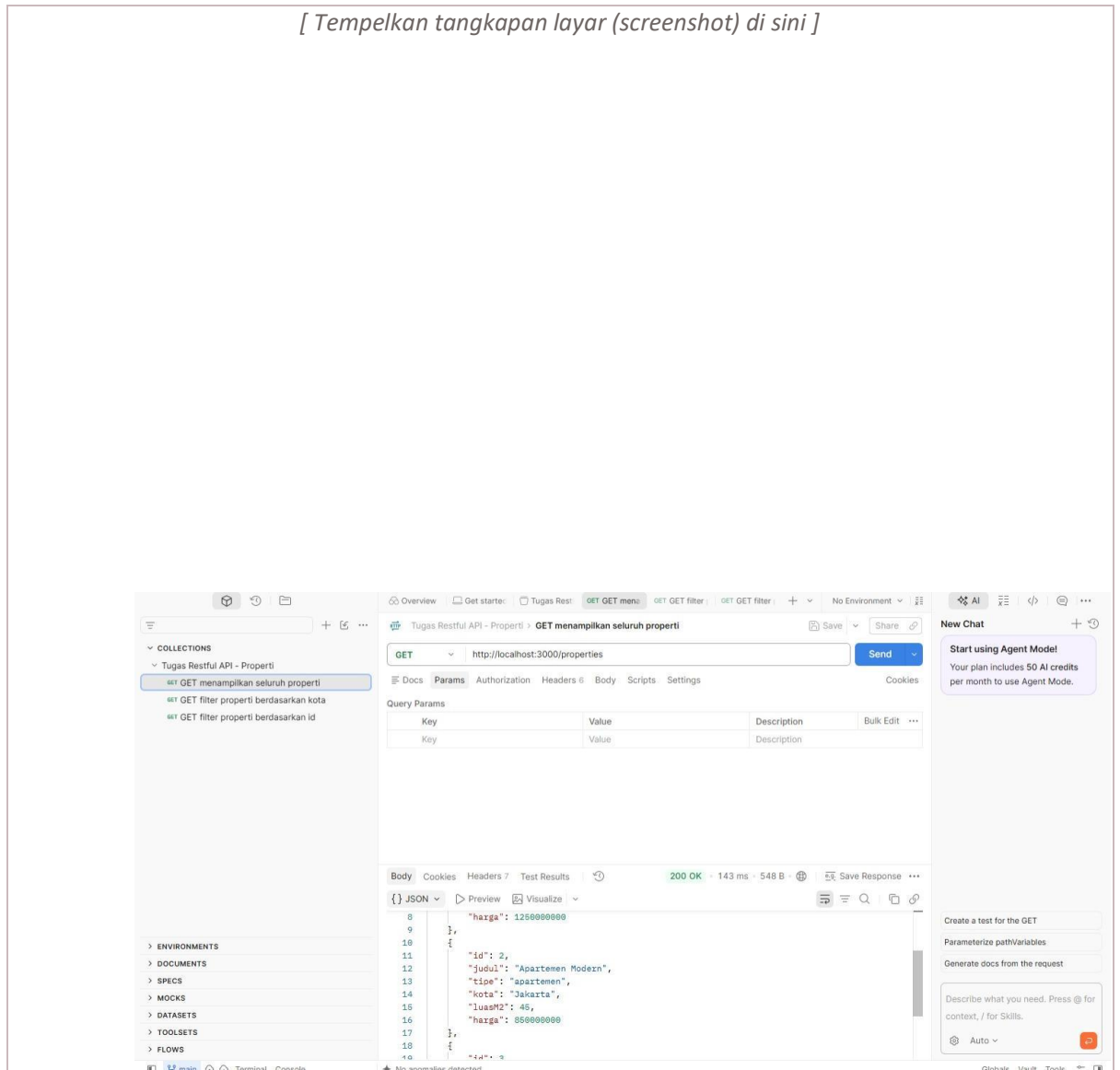
Pengelolaan project menggunakan GitHub dan deployment

Melakukan commit dan push source code beserta konfigurasi Postman ke repository GitHub. Setelah seluruh fungsi API berhasil diuji, project kemudian dipersiapkan dan di-deploy menggunakan Vercel sehingga RESTful API dapat diakses melalui URL secara online.

V. Hasil dan Pembahasan

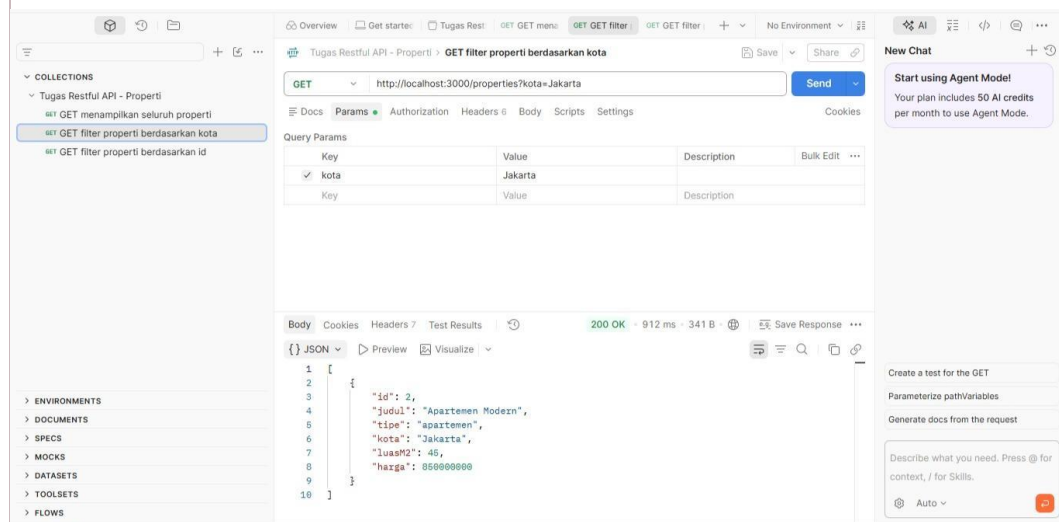
Sertakan tangkapan layar (screenshot) hasil praktikum, disertai penjelasan/pembahasan pada setiap hasil.

[Tempelkan tangkapan layar (screenshot) di sini]



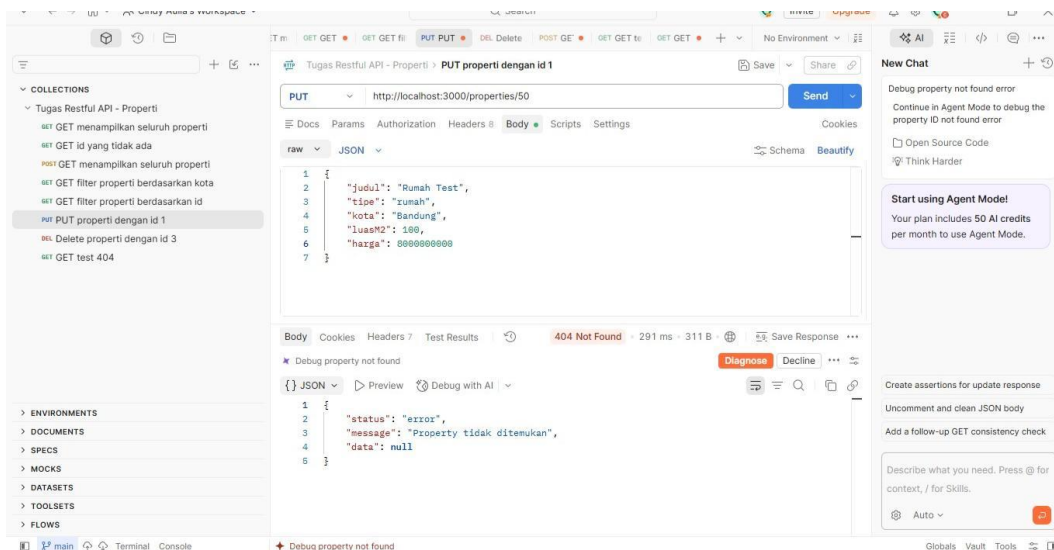
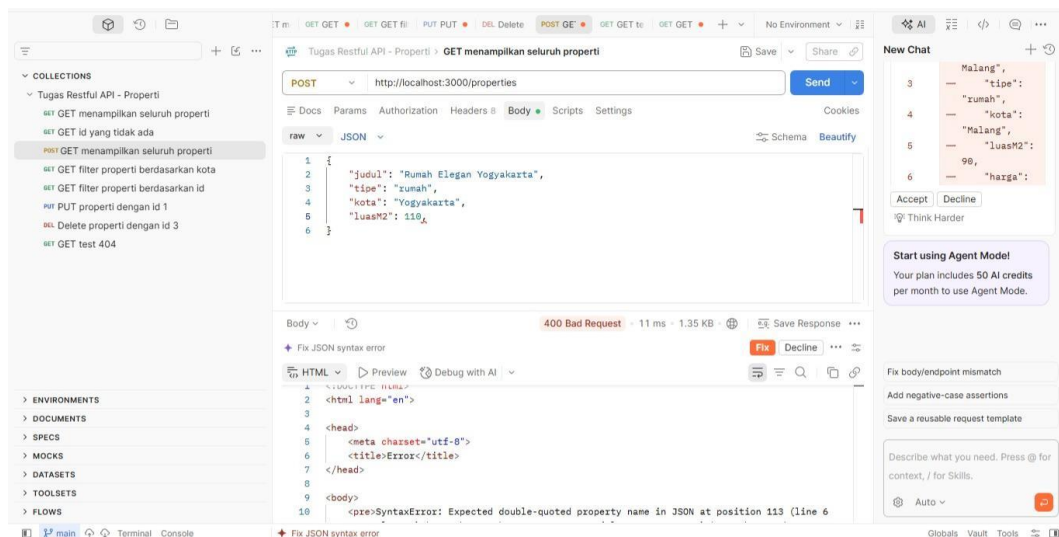
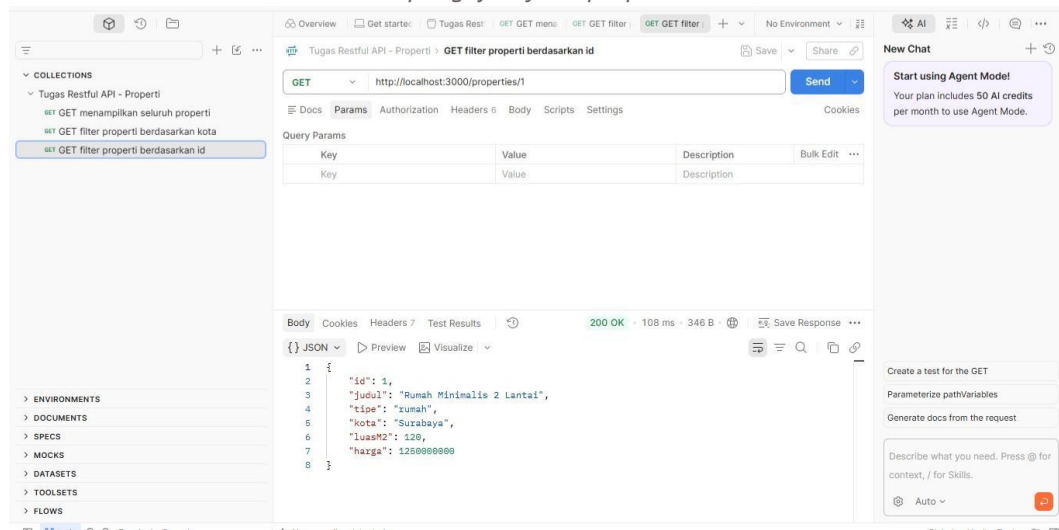
Gambar 1. Hasil pengujian GET seluruh data properti

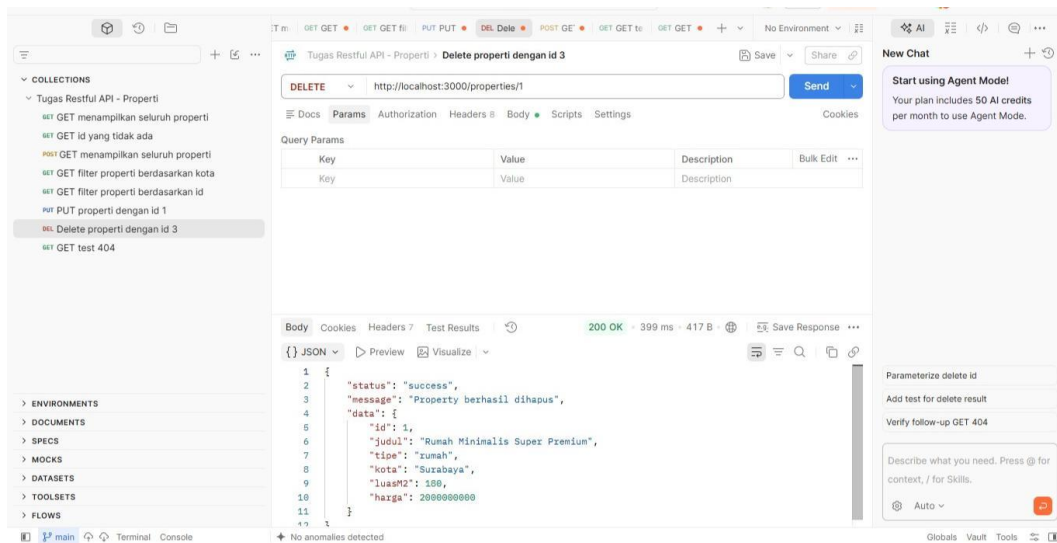
[Tempelkan tangkapan layar (screenshot) di sini]



Gambar 2. Hasil pengujian filter properti berdasarkan kota

Gambar 3. Hasil pengujian filter properti berdasarkan id





Pembahasan:

Pengujian GET /properties berhasil menampilkan seluruh data properti dalam format JSON. Data yang ditampilkan terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID, judul, tipe, kota, luas properti, dan harga.

Pengujian filter berdasarkan kota berhasil menampilkan data properti sesuai parameter kota yang diberikan pada query. Ketika parameter kota=Surabaya digunakan, API hanya mengembalikan properti yang memiliki kota Surabaya.

Pengujian filter berdasarkan id berhasil menampilkan data properti sesuai parameter id yang diberikan pada query. Ketika parameter id=1 digunakan, API hanya mengembalikan properti yang memiliki id 1.

Pengujian filter data dengan metode Get, dengan salah satu field kosong pada bagian body – row, yang menghasilkan output 404 Bad request

Method Delete untuk menghapus salah satu data properti yang sudah ada.

VI. Kendala dan Solusi

No.	Kendala	Solusi
1	Pada awal menjalankan endpoint /properties, hasil filter berdasarkan kota belum berubah dan masih menampilkan seluruh data properti.	Memeriksa kembali routing pada app.js, kemudian menambahkan query parameter kota dan menggunakan method filter() untuk mengambil data sesuai kota yang diminta.
2	Terdapat beberapa request GET yang dibuat berulang di Postman sehingga collection menjadi kurang rapi.	Memeriksa kembali seluruh request dan menghapus request yang tidak diperlukan sehingga hanya menyisakan endpoint yang sesuai dengan kebutuhan tugas.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa RESTful API dapat dibangun menggunakan Node.js dan framework Express.js dengan menerapkan konsep resource, routing, method http, request, dan response dalam format JSON. Pada project ini dibuat resource properties dengan endpoint dasar /properties yang memiliki data berupa ID, judul, tipe, kota, luas properti, dan harga.

API yang dibuat berhasil menerapkan operasi CRUD menggunakan method GET, POST, PUT, dan DELETE. Selain itu, diterapkan pula fitur filter properti berdasarkan kota serta pencarian properti berdasarkan ID. Seluruh endpoint telah diuji menggunakan Postman dan memberikan response sesuai dengan fungsi yang dijalankan, termasuk penanganan ketika data tidak ditemukan.

Melalui praktikum ini, dapat dipahami proses pembuatan RESTful API menggunakan Express.js mulai dari pembuatan project, penyusunan routing dan endpoint, pengolahan data, pengujian API menggunakan Postman, pengelolaan source code menggunakan GitHub, hingga proses deployment sehingga API dapat digunakan secara online.

Daftar Pustaka

- Azkarin, V., Guntara, R. G., & Herdiana, O. (2023). Development of a REST API for Human Resource Information System for employee referral management domain using the Express JS framework and Node.js. *Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET)*.
- Chandra, C., Wijaya, F., Gunawan, J., Lee, J., & Maulana, A. (2024). Perancangan dan implementasi RESTful API untuk aplikasi mobile pembelajaran flora dan fauna pada Google Cloud Platform. *SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi*.
- Costa, B., & Pires, P. F. (2020). *Evaluating a representational state transfer (REST) architecture*.
- Deng, S., Huang, R., Zhang, M., Cui, C., Towey, D., & Wang, R.-C. (2025). LRASGen: LLM-based RESTful API specification generation. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*.
- Fielding, R., Taylor, R., Erenkrantz, J. R., Gorlick, M., Whitehead, J., Khare, R., & Oreizy, P. (2017). Reflections on the REST architectural style and “principled design of the modern web architecture” (impact paper award). In *Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering*.
- Grudniak, M., & Dzieńkowski, M. (2021). REST API performance comparison of web applications based on JavaScript programming frameworks. *Journal of Computer Sciences Institute*.
- Guntara, R. G., & Azkarin, V. (2023). Pembangunan REST API human resource information system domain pengelolaan user dengan menggunakan framework Express JS dan Node.js. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Hadinata, W., & Stianingsih, L. (2024). Analisis perbandingan performa RESTFULL API antara Express.js dengan Laravel framework. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*.
- Jain, A., & Gupta, S. (2021). *Recent trends in JSON filters*.
- Kuncoro, A., & Siswanto, E. (2026). Pengembangan aplikasi web game edukasi matematika berbasis Node.js dan RESTful API untuk meningkatkan minat belajar. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*.
- Lv, T., Yan, P., & He, W. (2019). On massive JSON data model and schema. *Journal of Physics: Conference Series*.
- Melnichuk, M., Kornienko, Y., & Boytsova, O. (2018). Web-service. RESTful architecture. *Automation Technological and Business-Processes*.
- Pautasso, C., Zimmermann, O., & Leymann, F. (2008). Restful web services vs. “big” web services: Making the right architectural decision.
- Pinandito, A., Kharisma, A. P., & Jonemaro, E. M. A. (2023). Architectural design of representational state transfer application programming interface with

application-level Base64-encoding and zlib data compression. *Journal of Information Technology and Computer Science*.

Pranata, B. A., Hijriani, A., & Junaidi, A. (2018). Perancangan application programming interface (API) berbasis web menggunakan gaya arsitektur representational state transfer (REST) untuk pengembangan sistem informasi administrasi pasien klinik perawatan kulit.

Prasetyawan, D., & Rahmanto, P. D. (2024). Pengembangan sistem seleksi proposal penelitian berbasis web service menggunakan REST API. *JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*.

Sucipto, S., Wardani, A. S., Khalid, M. I., & Setiawan, H. (2022). Rancangan pembuatan API website data tanaman obat dan langka Kabupaten Kediri. *Bulletin of Information Technology (BIT)*.

Lampiran

Tautan Repository GitHub:

<https://github.com/cindyauliaMDP/tugas1-restful-2428240134.git>

Tautan Deployment :

<https://tugas1-restful-2428240134.vercel.app/>
